

Системы поддержки принятия решений

Отчетность - экзамен

Литература:

- О.И. Ларичев «Теория и методы принятия решений», «Объективные и субъективные модели решений»;
- Саати Т. «Принятие решений. Метод анализа иерархий».
- Кун Т. «Структура научных революций»;
- Саати Т., Кернс К. «Аналитическое планирование. Организация систем».

Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда.

Марк Твен

Терминология

Принятие решений - процесс, в ходе которого человек выбирает из множества альтернатив наилучший вариант действий в соответствии с некоторыми критериями.

Возможные участники процесса принятия решения:

- 1) ЛПР - лицо, принимающее решение;
- 2) "владелец" проблемы (от имени которого будет приниматься решение);
- 3) эксперт(ы) - специалисты в данной предметной области;
- 4) специалист по поддержке принятия решений (ППР), занимающийся организационной частью процесса;
- 5) окружение ЛПР.

Перед ЛПР стоят следующие **задачи**:

- выделить отдельные элементы (параметры) сложившейся ситуации, представляющие интерес в рамках решения стоящей перед ним задачи;
- оценить значимость отдельных составляющих возникшей ситуации;
- рассмотреть возможные решения, оценить их последствия и эффективность каждого решения;
- выбрать решение, наилучшее с его точки зрения.

Принятие решения

Цель процесса принятия решения - принять "правильное" решение, т.е. выбрать такой вариант из всех возможных, в котором с учётом всех требований и факторов будет оптимизирована общая ценность.

Можно выделить следующие виды целей:

- Конечная и промежуточная цели.
- Идеальная цель.
- Многоцелевая система.
- Доминирующая и дополнительные цели.
- Основная цель как совокупность частных целей.

В процессе принятия решения ЛПР решает одну из трех задач:

Ранжирование - упорядочение альтернатив (от лучшей к худшей).

Классификация - распределение альтернатив по классам решений.

Выделение лучшей альтернативы (используется наиболее часто).

Сравнительный анализ парадигм

- **Парад́игма** (от греч. παράδειγμα, «пример, модель, образец») — совокупность фундаментальных научных установок, представлений и терминов, принимаемая и разделяемая научным сообществом.
(<http://ru.wikipedia.org/>)
- **Парад́игма** - исходная концептуальная схема, модель постановки проблем и их решения, методов исследования, господствующих в течение определённого исторического периода в научном сообществе; жёсткие рамки, модель, схема чего-либо. (<http://ru.wiktionary.org/>)
- **Парадигма** даёт научному сообществу модель постановки проблемы и её решение.

- *Исследование операций* ???
- Основные средства решения задач :
 - * построение количественной модели,
 - * выбор критерия оптимальности,
 - * нахождение оптимального решения.

Проблемы.

Стоимость.

C_{ij} – стоимость i – ой работы, которую выполняет j – ый рабочий.

$$\sum_i \sum_j C_{ij} * X_{ij} \rightarrow \min$$

Для каждого рабочего только одна работа:

$$\sum_i X_{ij} = 1, j = \overline{1, m}$$

$$\sum_j X_{ij} = 1, i = \overline{1, m}$$

Модель "стоимость - эффективность"

Модель "стоимость-эффективность" была разработана для определения достаточности системы обороны США. Этот метод состоит из трёх этапов:

- 1) Построение модели эффективности.
- 2) Построение модели стоимости.
- 3) Синтез оценок стоимости и эффективности.

Модель стоимости представляла собой зависимость общей стоимости от количества ракет, а модель эффективности - зависимость поражения целей от количества ракет. Обе модели объективные. Но их оптимальное соотношение определяет ЛПР: как предельное значение стоимости или необходимое значение эффективности. Можно использовать соотношение стоимость/эффективность, но с учётом абсолютных значений.

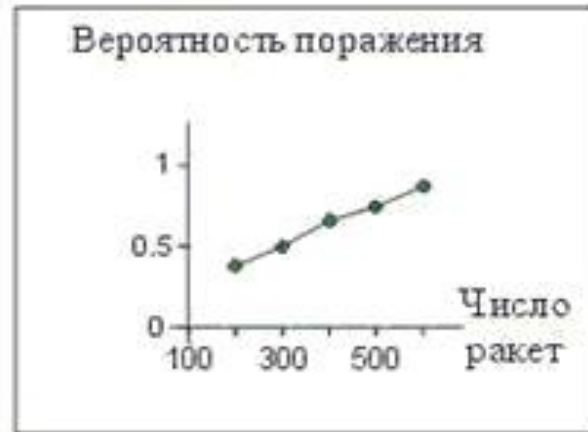
Обычно в подобных моделях используется один из двух подходов:

- 1) фиксированная эффективность при минимальной стоимости (самая "дешёвая" альтернатива, обладающая заданной эффективностью);
- 2) фиксированная стоимость и максимальная эффективность (случай бюджетных ограничений).

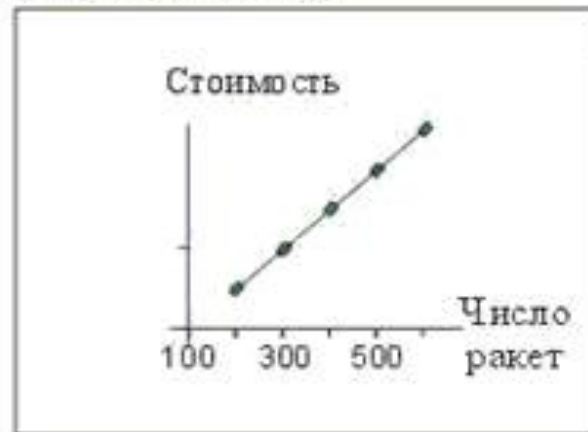
Стоимость и эффективность.

Модель состоит из двух частей: стоимости и эффективности

Модель эффективности



Модель стоимости



Особенности парадигм ИО и ПР

Исследование операций	Принятие решений
Объективный характер используемых моделей, т.е. опираясь на одни и те же данные, различные специалисты должны получить одинаковые результаты. Построение модели рассматривается как отображение существующей реальности	Модель зависит от личности ЛПР, т.е. носит субъективный характер и зависит от системы ценностей. Эта субъективная модель является единственно возможной основой для объединения основных параметров в модели
Задачи ИО решаются по заказу руководства. Получив заказ, аналитик решает проблему и пытается найти модель. Когда решение найдено, роль руководителя – внедрить модель	Аналитик помогает принять решение руководства. Эта помощь заключается в том, что он изучает и проводит исследования по выявлению предпочтений и изучает его систему ценностей
Существует объективный критерий успехов в применении модели ИО. Метод показывает, насколько новое решение лучше существующего. С ним нельзя спорить и его нельзя оспаривать	Выбор лучшего варианта, исходя из системы представления ЛПР. Признание ответственности ЛПР за принятие решений позволяет резко усилить их мотивацию. В человеческих решениях чаще всего «объективное» – невозможно, а качество «субъективное» сильно зависит не только от личности ЛПР, но и от процесса выработки решений

Классификация типов проблем

- Хорошо структурированные.
- Неструктурированные.
- Слабо структурированные.

Основные элементы многокритериальной задачи ПР

МК-модель может быть представлена в виде: $\langle T, S, K, X, F, P, R \rangle$:

- T – постановка задачи, выявление целей;
- S – множество альтернатив;
- K – множество критериев;
- X – множество шкал;
- F – отображение множества альтернатив на множество векторных оценок;
- P – система предпочтения ЛПР;
- R – решающее правило.

Последовательность действий при принятии решения:

- 1. Предварительная формулировка задачи.
- 2. Выбор критерия (критериев) оценки эффективности решения.
- 3. Сбор данных для уточнения поставленной задачи.
- 4. Точная формулировка задачи.
- 5. Разработка возможных вариантов решения.
- 6. Составление математических моделей.
- 7. Сопоставление вариантов по критерию (по критериям).
- 8. Принятие решения.

Основные этапы принятия решений

Обдумывание		Проектирование		Решение	
определить наличие проблемы	сформулировать проблему	определить примерные решения	разработать возможные варианты	оценить варианты	сравнить полученные оценки и выбрать лучший вариант

1. Выявление целей и определение типов задач

- **Цель** – заранее мыслимый результат деятельности человека или гражданина. Постановка задачи характеризует цели ЛПР.
- **SMART** - мнемоническая аббревиатура, используемая в менеджменте и проектном управлении для определения целей и постановки задач.
- Первое известное использование термина SMART - в работе Пола Мэйра (Paul J Meyer) в 1965.

Обычно принимаются следующие значения

Буква	Значение
S	Specific (Конкретность)
M	Measurable (Измеримость)
A	Attainable (Достижимость)
R	Relevant (Актуальность)
T	Time-bound (Ограниченность во времени)

2. Формирование множества альтернатив

- Множество альтернатив S - совокупность альтернатив, удовлетворяющих в каждой задаче определенным ограничениям и рассматриваемых как возможные способы достижения поставленной цели.
- Универсальных методов формирования множества альтернатив не существует.
- Метод «коллективной генерации идей» («мозговой атаки»)
- Множество альтернатив может быть сформировано на основе морфологического анализа :
 - *исходная проблема разбивается на ряд независимых подпроблем (уровней)
 - *для каждого уровня определяются возможные способы решения подпроблем (элементов уровня)
 - *вариантом решения является набор элементов, в который входят по одному элементу с каждого уровня.

- Альтернатива - возможный вариант решения проблемы. Альтернативы бывают:
- 1) зависимые (например, выборы);
- 2) независимые (например, различные варианты перемещения из пункта А в пункт Б).
- Групповая зависимость: если принимается решение рассмотреть хотя бы одну альтернативу из группы А, то надо рассматривать всю группу. Например, если принято решение о строительстве завода, то необходимо рассматривать проблему организации подъездных путей и другой инфраструктуры.
- Множество альтернатив может быть замкнутым (заранее заданным) и разомкнутым, когда новые альтернативы появляются по мере принятия решений.
- Иногда новые альтернативы появляются благодаря анализу ситуации и более глубокому пониманию проблемы, которое возникает в процессе выработки решения. Это можно назвать *конструируемой альтернативой*.

- Например, объект проектирования разбивается на функциональные блоки А, Б, В. Затем составляется морфологическая таблица, каждая строка которой содержит возможные варианты одного из блоков объектов проектирования.

Блоки объекта	Варианты блоков
А	А1 А2 А3 А4
Б	Б1 Б2
В	В1 В2 В3

- Варианты объекта образуют различные допустимые комбинации вариантов отдельных блоков (первая альтернатива – А1Б2В1, вторая альтернатива – А4Б1В2 и т.д.).

3. Формирование множества критериев

Критериями называют такие показатели, которые:

- признаются ЛПР в качестве характеристик степени достижения подцелей поставленной цели;
- являются общими и измеримыми для всех альтернатив;
- характеризуют общую ценность решения таким образом, что у ЛПР имеется стремление получить по ним наиболее предпочтительные оценки (т.е. они не могут быть представлены в виде ограничений).

Свойства набора критериев

1) Полнота.

Набор считается полным, если, зная значение n -мерного критерия, связанного с общей целью, ЛПР имеет полное представление о степени достижения общей цели.

2) Действенность.

ЛПР должен понимать смысл критериев и их влияние на обсуждаемую проблему.

3) Разложимость.

Формальный анализ решения проблемы требует, чтобы было найдено количественное выражение как предпочтений руководителя, так и его суждений о неоднозначно оцениваемых событиях.

4) Избыточность.

Критерии должны быть определены так, чтобы не дублировать одни и те же аспекты.

5) Минимальность.

Набор критериев должен быть настолько малым, насколько это возможно.

4. Шкалы

Тип шкалы	Аксиомы	Примечания. Примеры.
Номинальная (классификационная)	Аксиома тождества: • либо $a \sim b$, либо $a \not\sim b$ • если $a \sim b$, то $b \sim a$ • если $a \sim b$ и $b \sim c$, то $a \sim c$	Отличительная черта : отсутствие математических свойств. Это крайний случай шкалы и она слабо используется для критериев. Примеры : семейное положение (одиноким, женатым, разведён, вдовец); политическая принадлежность, группа крови и т. д.
Порядковая (ранговая)	Если, кроме вышеуказанных аксиом, удовлетворяет следующим аксиомам упорядоченности: • если $a > b$, то $b < a$ • если $a > b$ и $b > c$, то $a > c$	Отношение порядка не определяет расстояние между значениями шкалы. Примеры : служебное положение, образование, воинское звание; шкалы силы ветра, твёрдости, землетрясения и т. п.

Тип шкалы	Аксиомы	Примечания. Примеры.
Интервальная	Если кроме указанных аксиом, можно ввести между любыми двумя значениями метрическое расстояние, т. е. какую-либо функцию, удовлетворяющую аксиомам : • $\delta(a, b) \geq 0$; • $\delta(a, b) = 0$, если $a = b$; $\delta(a, b) = \delta(b, a)$ • $\delta(a, b) \leq \delta(a, c) + \delta(c, b)$ Эти шкалы могут иметь произвольные начала отсчёта и единицы длины, а связь между показаниями в таких шкалах является линейной: $y = ax + b, a > 0, b \in R$	Если два интервала в одной шкале $\Delta_1 x$ и $\Delta_2 x$, а при другом выборе начала отсчёта и единицы длины числами $\Delta_1 y$ и $\Delta_2 y$, то имеем $\frac{\Delta_1 x}{\Delta_2 x} = \frac{\Delta_1 y}{\Delta_2 y}$ Примеры : температура (по Цельсию либо по Фаренгейту); время (у христиан, у мусульман - Магомета) и т. п.

Тип шкалы	Аксиомы	Примечания. Примеры.
Отношений	Если кроме вышеуказанных аксиом, выполняются аксиомы аддитивности : • если $a = p$ и $b > 0$, то $a + b > p$ • $a + b = b + a$; • если $a = p$ и $b = g$, то $a + b = p + g$; • $(a + b) + c = a + (b + c)$	Отношение двух значений шкалы не зависят от того, в какой из таких шкал произведены измерения $\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2}, \text{ т.е. } y = ax \ (a \neq 0)$ Примеры : длина, вес, электрическое сопротивление, деньги.

5. Особенности выявления системы предпочтения ЛПР

- Под системой предпочтений ЛПР будем понимать совокупность обычно неструктуризованных его представлений, связанных с достоинствами и недостатками сравниваемых решений.
- Предпочтения ЛПР структуризуются, выявляются и формализуются в ходе специальных исследований.

Трехкомпонентная модель памяти



В соответствии с моделью различают три вида памяти:

- сенсорную
- кратковременную
- долговременную

Наиболее распространенные операции можно разделить на три группы:

- по ранжированию критериев;
- по сравнению значений критериев;
- с многокритериальными альтернативами.

Операции можно разделить на:

- **сложные** (С), при которых человек (ЛП ,эксперт) может допускать противоречия или использовать упрощенные стратегии,
- **допустимые** (Д), выполняемые человеком с малым числом противоречий.

Сложность элементарных операций

Наименование операций	Оценки сложности
I. Ранжирование критериев:	
1. Назначение весов критериев	С
2. Упорядочение критериев по важности	Д
II Сравнение критериев альтернатив:	
3. Сравнение двух альтернатив по одному критерию	Д
4. Определение изменения одного критерия, эквивалентного изменению другого	С
III. Оценка альтернатив по многим критериям:	
5. Назначение вида зависимости полезности объекта от оценок по многим критериям	С
6. Сравнение двух альтернатив по многим критериям и выбор наилучшей	С
7. Сравнение целостных образов двух альтернатив	Д

- При выявлении системы предпочтения может наблюдаться противоречивость в высказываниях ЛПР

Проверка на транзитивность

Пусть A, B, C - сравниваемые альтернативы. Тогда:

если $A \succ B$ и $B \succ C$, то $A \succ C$

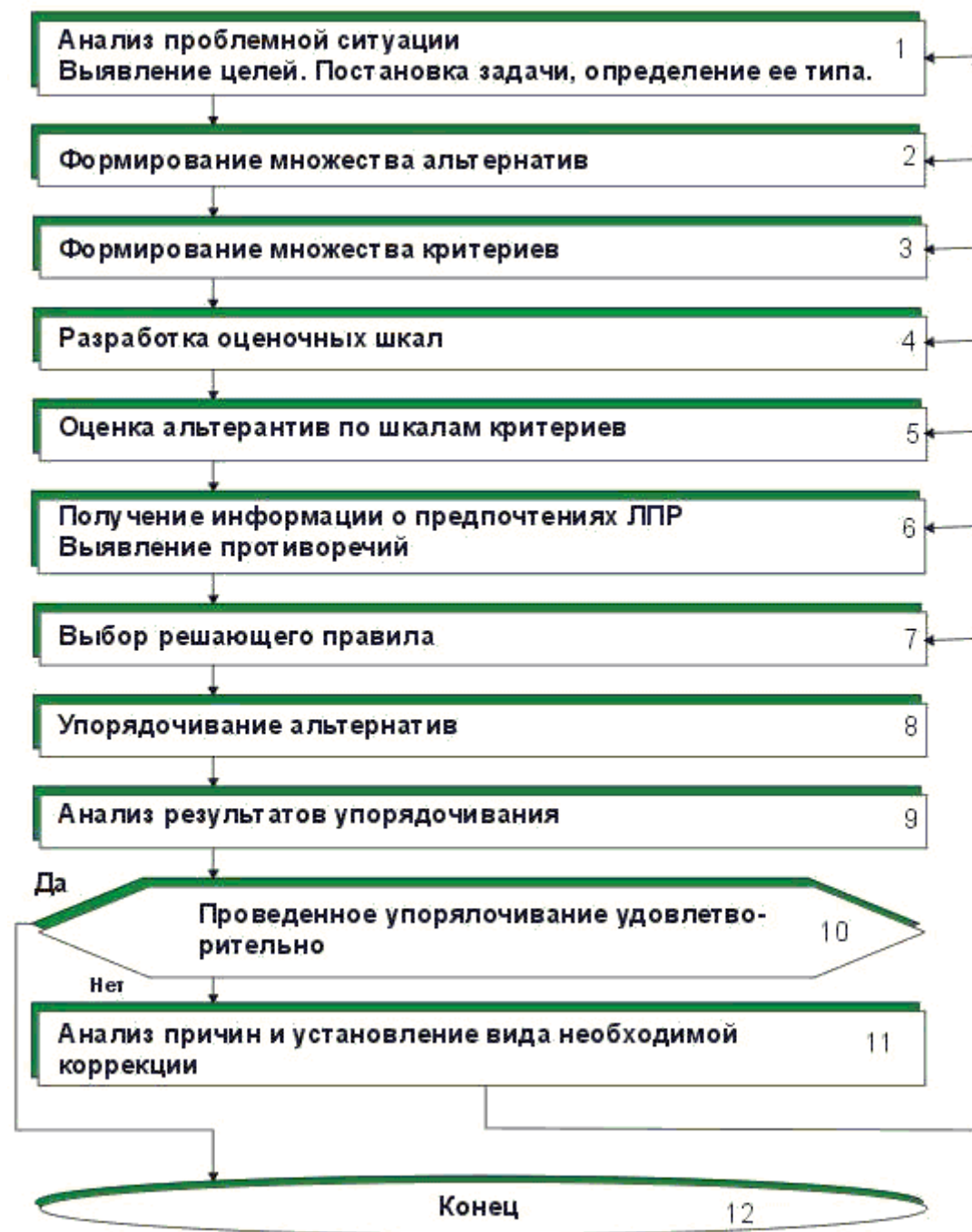
если $A \sim B$ и $B \sim C$, то $A \sim C$

если $A \succ B$ и $B \sim C$, то $A \succ C$

6. Построение решающих правил

Правила, используемые в многокритериальных задачах:

- эвристические
- аксиоматические



Общая схема решения МКЗ принятия решений

- Анализ проблемной ситуации. Постановка задачи. Выявление целей и определение типа задач;
- Формирование множества альтернатив;
- Формирование множества критериев;
- Разработка оценочных шкал;
- Оценка альтернатив по шкалам критериев;
- Получение информации о предпочтении ЛПР и выявление противоречий;
- Выбор решающего правила;
- Упорядочивание альтернатив (сортировка по алгоритму);
- Анализ результатов упорядочивания. Проведённое упорядочивание удовлетворительно и если да, то конец процесса, а если же нет, то коррекция 1-7 этапов, пока не будут удовлетворять результаты.

Системы поддержки принятия решений

СППР можно определить как человеко-машинную систему, помогающую руководителю в управлении сложной системой.

Основные задачи, которые может решать СППР:

- 1. сбор и хранение данных;
- 2. анализ данных;
- 3. моделирование процессов;
- 4. выработка (генерация) возможных решений;
- 5. определение оптимального решения (либо классификация или упорядочение альтернатив);
- 6. анализ последствий принятия решения;
- 7. прогнозирование развития ситуации.

Одной из основных отличительных особенностей СППР является обязательный учёт *предпочтений ЛПР*.

СППР с точки зрения управления предприятием



Многокритериальные задачи

Характеристика подобных задач такова: они имеют объективную модель, но оцениваются по многим критериям. Для выбора наилучшего решения необходим компромисс между оценками по критериям.

Пример

"Лада" и "Нива"
образуют множество
Эджворта-Парето .



Многокритериальные задачи, обычно, имеют уникальный, новый характер - нет статистических данных, позволяющих обосновать соотношение критериев.

На момент принятия решения принципиально отсутствует информация, позволяющая объективно оценить возможность последствий выбора того или иного варианта решения.

Восполнить недостаток объективной информации могут люди на основе интуиции и опыта.

- Задание.
- Придумать и разобрать примеры с формированием множества Парето.

Спасибо за внимание!